

УДК 624.046

Определение площади сжатой части каменных сечений сложной геометрии при прямоугольной эпюре напряжений

Пироговский Н.С., студент; Поздеев М.Л. *, аспирант каф. ТСиТМ, канд. техн. наук

* Ответственный за переписку: maksim.leon.pz@yandex.ru

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, Нижний Новгород

Аннотация. Статья посвящена проблеме определения площади сжатой части сложных и нестандартных нормальных сечений каменных конструкций при косом внецентренном сжатии. Показано, что существующие упрощенные нормативные методы могут недооценивать несущую способность сложных сечений в виде стен с пилонами. Авторами предложен численный алгоритм, реализованный в виде специализированной программы, который определяет площадь сжатой части для сечений со сложной геометрией в рамках гипотезы жесткопластического тела. Валидация алгоритма на примерах прямоугольных, тавровых и сложных сечений демонстрирует меньшее отклонение для косога внецентренного сжатия в сравнении с известными упрощенными методами, изложенными в нормативных документах, что позволяет получать более экономичные проектные решения без замедления проектного времени.

Ключевые слова: каменная кладка, сжатая зона, косое внецентренное сжатие, эпюра напряжений, сложное сечение

Введение

Определение площади сжатой части сечения при косом внецентренном сжатии для нормальных сечений сложной формы представляет собой актуальную задачу в проектировании каменных конструкций. Существующие аналитические и упрощенные методики, как правило, применимы лишь для стандартных геометрических форм и могут приводить к недооценке несущей способности при анализе несимметричных сечений каменных стен с пилястрами.

В одной из первых редакций норм по проектированию каменных конструкций, выпущенных в 1937 году под руководством профессора Л. И. Онищика [1, 2], описана методика расчета каменных конструкций при внецентренном сжатии в предположении упругой работы нормальных сечений, когда зависимость между напряжениями и деформациями принимается линейной (рис. 1, а). При этом крайевые напряжения определялись согласно зависимостям:

максимальное напряжение:

$$\sigma_{max} = P/\varphi F + M/1,2W, \quad (1)$$

минимальное напряжение:

$$\sigma_{min} = P/F - M/0,8W, \quad (2)$$

где M – расчетный изгибающий момент; P – расчетная продольная сила; F – полная площадь сечения элемента; φ – коэффициент продольного изгиба.

Поскольку реальное разрушение конструкций происходило при напряжениях, отличных от случая упругого распределения, в формулах (1), (2) вводились поправочные коэффициенты к напряжениям, возникающим от изгибающего момента: коэффициент 1,2 для максимального напряжения и 0,8 для минимального.

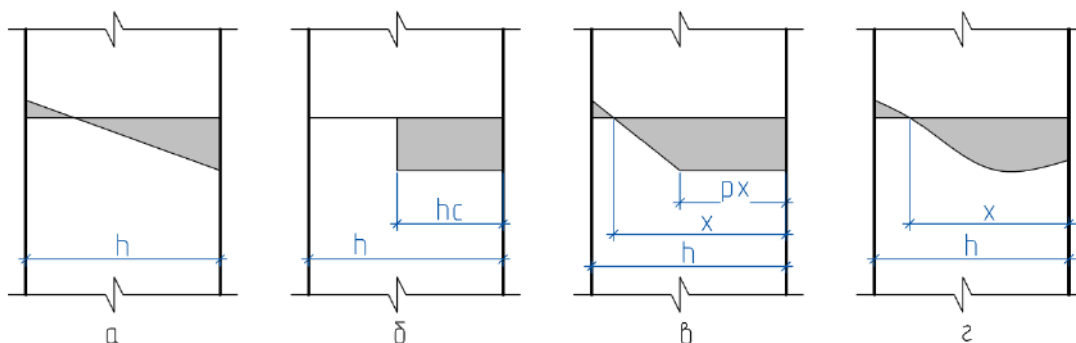


Рисунок 1 – Форма эпюры напряжений при внецентренном сжатии: а – упругая; б – жесткопластическая; в – упругопластическая; г – фактическая криволинейная (Источник: составлено авторами)

Позднее при переходе от метода расчета по допускаемым напряжениям к расчету по предельным усилиям в нормах НИТУ 120-55 «Нормы и технические условия проектирования каменных и армокаменных конструкций» принималась прямоугольная эпюра напряжений при внецентренном сжатии (рис. 1, б). Этот метод расчета остался в действующих нормах СП 15.13330.2020 (далее СП 15) до настоящего времени.

В работе Ю. А. Беленцова [3] описана методика расчета нормальных сечений в предположении упругопластической работы и трапециевидной эпюры напряжений (рис. 1, в). Данный метод позволил получить более экономичное решение при проектировании.

В современных работах Д. Н. Лазовского и М. А. Хаткевича [4] предложен расчет нормальных сечений внецентренно сжатых элементов каменных конструкций согласно нелинейной деформационной модели. При этом эпюра напряжений принимается в виде криволинейной зависимости, наиболее приближенной к фактической работе кладки (рис. 1, г).

Несмотря на развитие в научной литературе методов расчета с использованием нелинейной деформационной модели, в действующем своде правил по проектированию каменных конструкций СП 15 основным методом расчета остается расчет по предельным усилиям, при этом для сечений со сложной геометрией описана только упрощенная методика расчета с отбрасыванием частей сечения, осложняющих его форму.

Целью работы стала разработка алгоритма, позволяющего определить площадь сжатой части сечения при прямоугольной эпюре напряжений для общего случая косога внецентренного сжатия сечений со сложной геометрией, а также его реализация в виде компьютерной программы.

Определение площади сжатой части сечений различной формы

В действующем своде правил СП 15 расчет внецентренно сжатых сечений производится по методу предельных усилий в предположении о наличии прямоугольной эпюры напряжений. При этом площадь сжатой зоны A_c принимается из условия, что ее центр тяжести совпадает с точкой приложения расчетной продольной силы N . Положение границы площади A_c определяется из условия равенства нулю статического момента этой площади относительно ее центра тяжести.

Для прямоугольного сечения при внецентренном сжатии с эксцентриситетом $e_0 = M/N$ площадь сжатой зоны вычисляется по формуле (рис. 2, а):

$$A_c = h_c b_1, \quad (3)$$

где $h_c = h - 2e_0$ – высота сжатой зоны.

Для таврового сечения при большом эксцентриситете ($e_0 > 0,45y$) – по формуле:

$$A_c = 2b(y - e_0), \quad (4)$$

где y – расстояние от центра тяжести сечения до его края в сторону эксцентриситета.

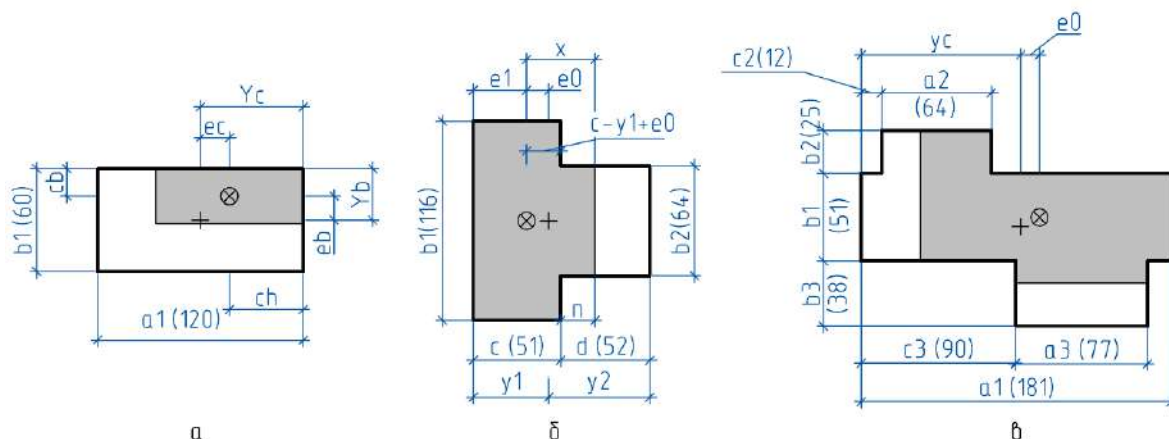


Рисунок 2 – Типы каменных сечений и конфигурации сжатых зон:
а – прямоугольное сечение; б – тавровое сечение; в – сложное сечение
(Источник: составлено авторами)

Для таврового сечения при любом эксцентриситете – по формуле [5]:

$$A_c = ba_2 + b_1[x - (c - y_1 + e_0)], \quad (5)$$

где x – расстояние от точки приложения силы до границы расчетной сжатой зоны определяется по формулам:

при эксцентриситете в сторону полки (рис. 2, б):

$x = \sqrt{(b_1 c / b_2)(2e_1 - c) + (e_1 - c)^2}$; если $e_1 \leq c/2$, то в сжатую часть будет входить только часть полки, симметричная относительно точки приложения силы, в этом случае $x = e_1$;

при эксцентриситете в сторону ребра:

$x = \sqrt{(b_2 d / b_1)(2e_2 - d) + (e_2 - d)^2}$; если $e_2 \leq d/2$, то $x = e_2$.

Для сложного сечения (рис. 2, в) при простом и косом внецентренном сжатии площадь сжатой части сечения допускается принимать без участков, усложняющих его форму, и считать, как для прямоугольного сечения.

Описание работы алгоритма

В качестве исходных данных выступают геометрические параметры сечения и величины действующих нагрузок. Алгоритм (рис. 3, а) анализирует положение точки приложения силы относительно центра тяжести сечения и определяет грани сечения, попадающие в зону растяжения (рис. 4, а). В первом приближении для увеличения скорости расчета происходит вычисление положения границ сжатой зоны как для прямоугольного сечения (рис. 4, б). Затем

вызывается вложенная итерационная процедура (рис. 3, б), корректирующая границы сжатой области с шагом d по каждой координате поочередно (рис. 4, в). После достижения сходимости итерационного процесса осуществляется вывод площади сжатой зоны A_c . Сходимость алгоритма контролируется на каждой итерации путем вычисления евклидова расстояния от точки приложения силы до центра тяжести сжатой зоны на текущей итерации, значение которого стремиться к величине $[\Delta]$, близкой к нулю.



Рисунок 3 – Блок-схемы разработанного алгоритма (а) и вложенной итерационной части алгоритма (б) (Источник: составлено авторами)

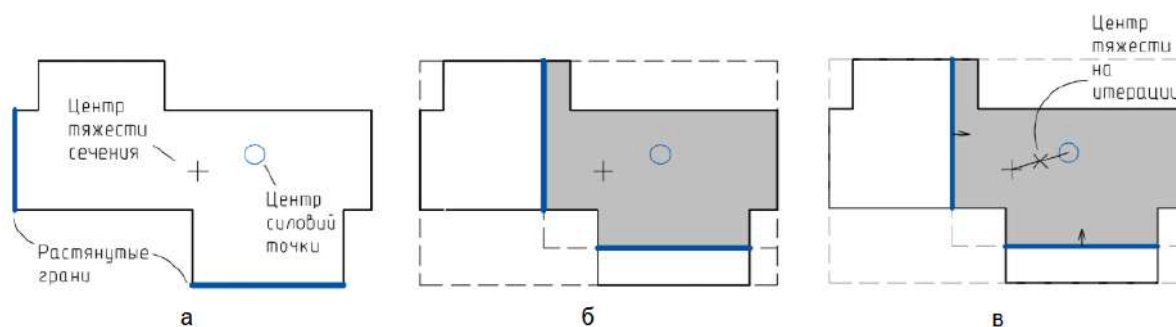


Рисунок 4 – Схемы к описанию работы алгоритма: а – определение растянутых граней, б – первый шаг расчета; в – итерационное приближение (Источник: составлено авторами)

Проверка работы алгоритма

Проверка предложенного алгоритма и программы выполнена на трех типах сечений, представленных на рис. 2, при простом и косом внецентренном сжатии.

В табл. 1, 2 представлены результаты расчета на простое и косое внецентренное сжатие соответственно. В результате проведенных расчетов можно сделать вывод, что созданный алгоритм почти не уступает аналитическому решению и выдает более точные результаты по сравнению с упрощенной методикой для тавровых и сложных сечений при косом внецентренном сжатии.

Таблица 1 – Расчет площади сжатой зоны при внецентренном сжатии

Тип сечения	N , кН; M , кНм	Точное решение, A_c , см ²	Расчет по упрощенной методике		Расчет по алгоритму	
			A_c , см ²	Δ , %	A_c , см ²	Δ , %
Прямоугольное	36,60; 15,30	5188,03	5188,03	0,00	5187,99	0,00
Тавровое	850,00; 102,00	7282,85	–	–	7057,23	3,10
Сложное	46,20; 17,00	8044,87	5477,4	31,91	8054,49	0,00

Таблица 2 – Расчет площади сжатой зоны при косом внецентренном сжатии

Тип сечения	N , кН; M_x , кНм; M_y , кНм	Точное решение, A_c , см ²	Расчет по упрощенной методике		Расчет по алгоритму	
			A_c , см ²	Δ , %	A_c , см ²	Δ , %
Прямоугольное	40,50; 5,86; 6,52	2721,80	2721,8	0,00	2727,30	0,20
Тавровое	850,00; 146,00; 102,00	4709,79	2243,6	52,36	4742,56	0,69
Сложное	46,20; 2,70; 5,10	9502,30	6248,73	34,24	9882,07	4,00

Заключение

В работе описан алгоритм расчета площади сжатой части каменных сечений со сложной геометрией, включающей стену с несколькими сопряженными участками, при косом внецентренном сжатии. Проведена проверка точности предложенного алгоритма. Для выполненных тестовых задач точность решения не уступает аналитическому решению в пределах 0-4% и может быть увеличена при уменьшении величины $[\Delta]$, заданной в примерах равным 10 мм, что существенно лучше, чем расчет по упрощенной методике, в которой значение площади составило на 30-50% меньше точного аналитического решения.

Список использованных источников

1. Онищик, Л. И. Прочность и устойчивость каменных конструкций. Часть 1. Работа элементов каменных конструкций / Л. И. Онищик. – Москва-Ленинград : Главная редакция строительной литературы, 1937.
2. Онищик, Л. И. Каменные конструкции промышленных и гражданских зданий / Л. И. Онищик. – Москва-Ленинград : Государственное издательство строительной литературы, 1939. – 209 с.
3. Беленцов, Ю.А. Усиление каменных стен и простенков с учетом упругопластической работы каменной кладки реконструируемых жилых зданий : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.23.01 / Ю.А. Беленцов ; Петерб. гос. ун-т путей сообщения. – СПб., 2001. – 24 с.
4. Лазовский, Д. Н. Расчёт сопротивления сжатию каменных и армокаменных элементов с учетом физической нелинейности / Д. Н. Лазовский, А. М. Хаткевич // Вестник Полоцкого Государственного Университета. Серия F. Строительство. Прикладные Науки. – 2017. – № 16. – Р. 41-50.
5. Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций (к СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции. Нормы проектирования»). – Москва : ЦИТП Госстроя СССР, 1989. – 152р.